Aplicaciones web para practicar

Lógica, Grado en Filosofía — Curso 2026/2027

https://fersoler.github.io/AplicacionesLogica/

Las aplicaciones funcionan en el navegador, también en el móvil, sin instalar nada ni registrarse. Usan la notación de los apuntes y cada una tiene al final de la página una ayuda desplegable con lo que aquí se resume.

1. Las aplicaciones

Aplicación	Tema	Qué se practica
Sintaxis de las fórmulas	1 y 4	Conectiva principal, subfórmulas, árbol de formación y convenciones de precedencia; alcance de los cuantificadores, variables libres y ligadas, y sustitución. Para explorar una fórmula o hacer ejercicios generados al azar.
Deducción natural	1 y 4	Derivaciones con las reglas de los apuntes, comprobadas línea a línea. Contiene los ejercicios de deducción natural de los temas 1 y 4, sin soluciones.
Tablas de verdad	2	Tablas de verdad para rellenar, clasificación de fórmulas, satisfacibilidad, equivalencia, consecuencia con contraejemplos y asignación directa, evaluación en una interpretación y formalización.
La prueba de Kalmár	3	La prueba de completud: la tabla de verdad, la derivación de cada fila según el lema de Kalmár y el colapso de las premisas con LEM, paso a paso.
El mundo de Tarski	5	Un tablero de piezas que funciona como estructura: evaluación de fórmulas con la definición de satisfacción, contramodelos y formalización.
Tableaux semánticos	6	Tableaux con las reglas α, β, γ, δ y σ de los apuntes, paso a paso o construidos por ti, con el modelo de cada rama abierta.

Tablas de verdad y *Tableaux semánticos* resuelven por sí mismas lo que se les da. Intenta antes el ejercicio a mano, o con la opción «Construirlo yo» de los tableaux, y úsalas para comprobarlo.

2. Cómo escribir las fórmulas

Cada símbolo se escribe con su botón, con el de los apuntes o con el teclado. Cada aplicación admite los que necesita: los cuantificadores y la identidad, solo las de primer orden.

Símbolo	Apuntes	Teclado
negación	$\neg$	`~`
conjunción	$\wedge$	`&`
disyunción	$\vee$	`|` (**no** `v`, que es una variable)
condicional	$\rightarrow$	`->`
bicondicional	$\leftrightarrow$	`<->`
contradicción	$\bot$	`#`
cuantificador universal	$\forall x$	`Ax`
cuantificador existencial	$\exists x$	`Ex`
identidad	$a = b$	`a = b`
distinto	$a \neq b$	`a != b`

- Las **variables proposicionales** son letras sueltas: p, q, r…

- En primer orden, las **constantes** son las minúsculas de la `a` a la `r`, y las **variables**, de la `s` a la `z`. Los apuntes usan *s* para Sócrates: en las aplicaciones es una variable, así que usa otra constante.
- Los **predicados** se escriben con paréntesis, `R(x, b)`, o con los argumentos pegados, `Rxb`; en la forma pegada, `Ax` y `Ex` son cuantificadores. En *El mundo de Tarski* los predicados son palabras de su diccionario, como `IzqDe(a, x)`.
- Las **convenciones** son las de los apuntes (sección 1.1.1): la precedencia, de más a menos fuerte, es ¬, ∧, ∨, →, ↔, y las conectivas binarias se agrupan por la derecha. Los cuantificadores, como el negador, afectan solo a la fórmula más breve que les sigue: para que $\forall x$ abarque un condicional hay que escribir $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$.
- Las aplicaciones muestran lo que escribes con la notación de los apuntes; así ves cómo lo han leído. En *Deducción natural*, cada fórmula se reescribe al salir de su campo.

3. Deducción natural

- **El problema.** Elige un ejercicio de la lista o escribe tu propio argumento en «Otro argumento», con una premisa por línea. Algunos ejercicios traen la pista de los apuntes, oculta hasta que la pides, y los de plantilla guiada pueden cargarla.
- **Las líneas.** «Nueva línea» (`Intro`) añade una línea en el mismo nivel; «Abrir caja» (`Ctrl+Intro`) abre una caja con una hipótesis; «Cerrar caja» (`Mayús+Intro`) la cierra y sigue fuera. Al insertar o borrar líneas, las citas se renumeran solas.
- **Las hipótesis** se justifican con «Hip.», «Hip. IP» o «Hip. testigo *c*». En las demás líneas se escribe la regla y las líneas que cita, separadas por comas; una caja se cita de su hipótesis a su última línea, con guion. Mientras escribes una justificación, debajo de la prueba aparecen los botones de las reglas.

Regla	Con el teclado	Qué se cita y en qué orden
R	`R 1`	la línea copiada
∧I, ∧E	`&I 1, 2`, `&E 1`	
→I	`->I 2-5`	la caja
→E	`->E 1, 2`	primero el condicional, luego el antecedente
∨I	`|I 1`	
∨E	`|E 1, 2-4, 5-7`	primero la disyunción, luego las dos cajas
¬I	`~I 2-4`	la caja
¬E	`~E 3, 2`	primero la negación, luego la fórmula
X	`X 4`	la línea con ⊥
IP	`IP 1-7`	la caja que empieza con la negación
↔I, ↔E	`<->I 3-5, 6-8`, `<->E 1, 2`	las dos cajas; en ↔E, primero el bicondicional
MT, DS	`MT 1, 2`, `DS 1, 2`	primero el condicional; primero la disyunción
DNE, LEM, DeM	`DNE 3`, `LEM 3-4, 5-6`, `DeM 2`	en LEM, las dos cajas
∀E, ∀I	`AE 1`, `AI 8`	
∃I, ∃E	`EI 5`, `EE 2, 3-6`	en ∃E, primero el existencial, luego la caja
CQ	`CQ 1`	
=I, =E	`=I`, `=E 1, 3`	=I no cita nada; en =E, primero la identidad

- **El orden de las citas cuenta**: es el de los esquemas de los apuntes (apéndice C).
- **Comprobación.** Cada línea muestra ✓ o ×, con el motivo del error, y debajo se indica si la prueba está completa. Se comprueban las restricciones de ∀I y ∃E tal como las dan los apuntes, y que todas las líneas sean sentencias.

- **Restricciones de los ejercicios.** La casilla «Solo reglas básicas» rechaza MT, DS, DNE, LEM, DeM y CQ, y quita sus botones. Se marca sola en los ejercicios que lo piden (1.15, 1.22, 4.16 y 4.17). En el 1.18 y el 1.23, que piden derivar dos leyes de De Morgan, no se admite DeM.
- **Sin soluciones.** La aplicación no genera pruebas ni muestra soluciones: lo que hay que aprender es a construir la prueba.
- **Exportar.** La prueba se exporta a LaTeX, con el paquete `fitch` de los apuntes, o a texto.
- **Guardado.** La prueba se guarda solo en tu navegador y en la dirección de la página: copiarla sirve para guardarla o enviarla. No se envía nada a ningún sitio ni hay cookies. La ayuda de la página tiene un botón para borrar lo guardado.

4. Tableaux semánticos

- **Qué se comprueba** (sección 6.5): consecuencia, validez, satisfacibilidad de un conjunto o equivalencia. La aplicación pone en la raíz las fórmulas que corresponden, por ejemplo las premisas y la negación de la conclusión.
- **Verlo paso a paso.** El árbol se construye con la prioridad de la sección 6.3.2 (α y σ, δ, γ, β), expandiendo primero la rama abierta de más a la izquierda, y cada paso se explica.
- **Construirlo yo.** Pulsas la fórmula que quieres descomponer y la regla se aplica en todas las ramas abiertas que pasan por ella; en γ eliges la constante. Las ramas las cierras tú: pulsa $\otimes$ al final de la rama y señala los dos nodos contradictorios. Si no sigues la prioridad, o sigues descomponiendo en una rama que ya podías cerrar, la aplicación te lo comenta.
- **El modelo.** De cada rama abierta y completa da el modelo, como en la sección 6.4, y comprueba que satisface la raíz.
- **Ramas infinitas** (sección 6.9). Al llegar al límite de constantes por rama, la rama queda incompleta. La opción «Regla δ de Boolos» permite encontrar modelos finitos.
- No admite identidad ni funciones, como el tema 6. El árbol se puede exportar a LaTeX (TikZ) o a texto.